

Презентация на тему SELinux

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-17

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получить знания по технологии SELinux.

Дать определение SELinux, понять для чего он используется, разобрать режимы работы SELinux и контексты безопасности.

SELinux (Security Enhanced Linux) обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя.

Раздел 3

Основная часть

SELinux (Security Enhanced Linux) - это система обязательного контроля доступа (Mandatory Access Control, MAC), построенная на LSM (Linux Security Modules). На практике ядро запрашивает SELinux перед каждой системой, чтобы узнать, уполномочен ли этот процесс делать данную операцию [1].

Стандартная политика доступа, основанная на разрешениях пользователя, группы и других правах, известная как разграничительный контроль доступа (Discretionary Access Control, DAC), не позволяет системным администраторам создавать комплексные и детальные политики безопасности [2].

SELinux работает в одном из трёх режимов:

- Enforcing — активен, блокирует запрещённые действия;

SELinux работает в одном из трёх режимов:

- Enforcing — активен, блокирует запрещённые действия;
- Permissive — только пишет предупреждения в лог (`/var/log/audit/audit.log`), но не блокирует;

SELinux работает в одном из трёх режимов:

- Enforcing — активен, блокирует запрещённые действия;
- Permissive — только пишет предупреждения в лог (`/var/log/audit/audit.log`), но не блокирует;
- Disabled — полностью отключён.

Каждый процесс и системный ресурс имеют специальную метку безопасности, известную как контекст SELinux.

Политика SELinux использует эти контексты в серии правил, которые определяют, как процессы могут взаимодействовать друг с другом и различными системными ресурсами. По умолчанию политика не допускает никакого взаимодействия, если только правило явно не предоставляет доступ.

Идентификатор пользователя SELinux

Идентификатор пользователя SELinux — это идентификатор, известный политике, который авторизован для выполнения определенного набора ролей и для доступа к заданному диапазону уровней безопасности (MLS/MCS).

Для просмотра списка сопоставлений между учетными записями пользователей SELinux и Linux выполните следующую команду от имени суперпользователя (рис. 1).

```
sudo semanage login -l
```

Login Name	SELinux User	MLS/MCS Range	Service
__default__	unconfined_u	s0-s0:c0.c1023	*
root	unconfined_u	s0-s0:c0.c1023	*
system_u	system_u	s0-s0:c0.c1023	*

Рисунок 1: Просмотр списка сопоставлений между учетными записями пользователей SELinux и Linux

Модель безопасности SELinux включает механизм управления доступом на основе ролей (Role-Based Access Control, RBAC). Роль является атрибутом RBAC. Пользователи SELinux авторизуются для ролей, а роли авторизуются для доменов. Роль выступает посредником между пользователями SELinux и доменами, определяя, в какие домены можно перейти.

Тип является атрибутом принудительного контроля типов (Type Enforcement). Тип определяет домен для процессов и тип для файлов. Политика SELinux содержит правила, регулирующие взаимодействие между типами.

Информация о типах SELinux играет ключевую роль, когда речь идет о политике SELinux, поскольку наиболее распространенное правило политики, которое определяет допустимые взаимодействия между процессами и системными ресурсами, использует типы SELinux, а не полный контекст SELinux. Типы SELinux оканчиваются на `_t`.

Например: тип для веб-сервера — `httpd_t`; контекст типа для файлов и каталогов, обычно находящихся в `/var/www/html/` — `httpd_sys_content_t`; контекст типа для файлов и каталогов, обычно находящихся в `/tmp`, `/var/tmp/` — `tmp_t`; контекст типа для портов веб-сервера — `http_port_t`.

Уровень является атрибутом моделей обязательного контроля доступа — MLS и MCS. Диапазон уровня в MLS — это пара значений lowlevel-highlevel (если уровни различны) или lowlevel (если они одинаковы, например, s_0 эквивалентно s_0-s_0). Каждый уровень — это пара «чувствительность-категория», где категории являются необязательными. Уровень может выглядеть так: если есть категории, уровень записывается как «чувствительность: категория-набор»; если категорий нет, он записывается как «чувствительность». Если набор категорий непрерывен, его можно сократить. Например, $s_0.c_3$ то же самое, что и $s_0.c_1.c_2.c_3$.

Раздел 4

Выводы

В итоге, были разобраны основные понятия SELinux, основные режимы работы и контексты безопасности.

Раздел 5

Список литературы

- 1 Херцог Р., Ма Р. Введение в SELinux: Debian Bookworm: от первого знакомства к мастерству [Электронный ресурс]. Справочник администратора Debian. URL: <https://hertzog.pages.debian.net/debian-handbook/ru-RU/sect.selinux.html> (дата обращения: 17.04.2026).

- 1 Херцог Р., Ма Р. Введение в SELinux: Debian Bookworm: от первого знакомства к мастерству [Электронный ресурс]. Справочник администратора Debian. URL: <https://hertzog.pages.debian.net/debian-handbook/ru-RU/sect.selinux.html> (дата обращения: 17.04.2026).
- 2 РЕД СОФТ. SELinux — система принудительного контроля доступа в РЕД ОС 8.0: Безопасность и управление доступом [Электронный ресурс]. База знаний РЕД ОС. URL: https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-security/8_0-selinux/8_0-selinux_doc/ (дата обращения: 17.04.2026).